

PROPUESTA TECNOLÓGICA

# Sistema Académico USPG

Plataforma integral para modernizar la gestión académica, financiera y operativa de la universidad

**Propuesta de valor:** Una solución web por roles que reúne en un solo sistema el ciclo académico, pagos, expedientes, servicios estudiantiles, seguridad y reportes. Diseñada para operar en la infraestructura de la universidad y crecer por módulos.

| Qué resuelve                  | Impacto institucional                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesos dispersos            | Centraliza información académica, financiera y administrativa con una misma fuente de datos.                   |
| Atención manual al estudiante | Ofrece autoservicio para pagos, historial, documentos, solicitudes, horarios y notificaciones.                 |
| Falta de trazabilidad         | Registra acciones críticas y mantiene comprobantes, recibos y estados de cuenta.                               |
| Riesgo operativo              | Incluye autenticación robusta, MFA, controles por rol, respaldos cifrados y despliegue con servicios aislados. |

# 1. Alcance funcional

La plataforma cubre el ciclo principal de una institución universitaria desde la configuración de la oferta académica hasta el seguimiento financiero y los servicios al estudiante.

| Área               | Funciones incluidas                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión académica  | Carreras, campus, planes de estudio, cursos, ciclos, secciones, horarios, docentes, matrícula, asistencia, actividades, calificaciones, recuperaciones e historial académico. |
| Portal estudiantil | Perfil, horarios, expediente, notas, solicitudes, documentos, notificaciones, calendario, biblioteca y consulta de solvencia.                                                 |
| Finanzas           | Cargos, calendarios de matrícula y cuotas, becas/descuentos, estados de cuenta, recibos PDF, transferencias, depósitos, efectivo y tarjeta.                                   |
| Servicios          | Biblioteca, parqueo con QR, eventos, comunicaciones por correo y notificaciones dentro de la plataforma.                                                                      |
| Administración     | Usuarios, roles, configuración institucional, catálogos, reportes y auditoría de operaciones.                                                                                 |

## Beneficios para la universidad

- Reduce la duplicación de información y facilita la consulta de datos por cada área autorizada.
- Da al estudiante acceso permanente a su información sin depender de solicitudes manuales.
- Permite estandarizar cargos, cuotas, cobros y comprobantes por carrera, ciclo, campus o plan.
- Aporta una base modular para integrar posteriormente otros servicios institucionales.

**Enfoque comercial:** La plataforma se puede presentar como una implementación institucional por fases: puesta en marcha, migración/carga inicial, capacitación, soporte y módulos complementarios.

## 2. Tecnología y arquitectura

La solución usa una arquitectura web moderna, con una aplicación de interfaz y API, servicios de datos y seguridad separados en contenedores.

| Capa          | Tecnologías                                    | Propósito                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaz      | React 19, React Router, Vite 6, Tailwind CSS 4 | Aplicación web responsiva, módulos por rol, paneles, gráficas e interfaz operativa. |
| Servidor      | Node.js 22, TypeScript, Express 4              | API, reglas de negocio, autenticación, documentos y servicios institucionales.      |
| Base de datos | PostgreSQL 17, Prisma 6                        | Datos relacionales, integridad transaccional y migraciones versionadas.             |
| Servicios     | Redis 7, ClamAV, SMTP/Nodemailer               | Rate limiting, análisis antimalware de archivos y notificaciones por correo.        |
| Documentos    | PDFKit, XLSX, QRCode                           | Recibos, estados de cuenta, exportación y códigos QR.                               |
| Operación     | Docker, Docker Compose, Coolify                | Despliegue reproducible y administración de servicios en Hostinger.                 |

### Despliegue propuesto

Coolify construye la imagen de la aplicación y orquesta cinco servicios: aplicación, PostgreSQL, Redis, ClamAV y un servicio temporal de migraciones. La aplicación inicia después de que los servicios requeridos superan sus verificaciones de salud y las migraciones terminan correctamente.

| Servicio | Responsabilidad                                              | Dato persistente               |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| app      | API y frontend publicados detrás del proxy HTTPS de Coolify. | No; la imagen es reproducible. |
| postgres | Expedientes, operaciones y datos transaccionales.            | Sí; volumen PostgreSQL.        |
| redis    | Límites distribuidos y coordinación de seguridad.            | Sí; volumen Redis.             |
| clamav   | Escaneo antimalware de cargas de archivos.                   | Sí; firmas de antivirus.       |
| migrate  | Aplica migraciones antes del arranque.                       | No; se ejecuta por despliegue. |

### 3. Seguridad y protección de datos

La plataforma incorpora controles técnicos directamente en la aplicación y en su configuración de producción. Su operación debe complementarse con políticas institucionales, copias de seguridad verificadas y gestión responsable de accesos.

| Control        | Implementación                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticación  | Contraseñas con scrypt y sal aleatoria; sesiones con token aleatorio de 32 bytes y solo el hash almacenado en base de datos. |
| Sesiones       | Cookie HttpOnly, SameSite=Lax y Secure en producción; vencimiento controlado.                                                |
| MFA            | TOTP configurable; secreto cifrado con AES-256-GCM y llave de 32 bytes almacenada como secreto de producción.                |
| Autorización   | Acceso basado en roles y validación de propiedad de datos para acciones sensibles.                                           |
| Protección web | HTTPS obligatorio, HSTS, CSP, anti clickjacking, políticas de origen y defensa CSRF.                                         |
| Resistencia    | Rate limiting con Redis, bloqueo temporal ante intentos fallidos y controles de API.                                         |
| Archivos       | Servicio ClamAV para análisis antimalware y controles de carga segura.                                                       |
| Trazabilidad   | Bitácora de acciones financieras y administrativas críticas.                                                                 |
| Respaldo       | Clave de cifrado obligatoria para respaldos; debe guardarse de forma segura y probarse la restauración.                      |

**Importante:** El código revisado no declara certificaciones PCI, ISO ni cumplimiento legal específico. Para una contratación, se recomienda complementar con política de privacidad, acuerdos de tratamiento de datos, matriz de roles, procedimiento de incidentes y plan de continuidad.

#### Verificación de esta versión

| Prueba                                              | Resultado                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chequeo de TypeScript                               | Aprobado.                                                                                                            |
| Compilación de producción                           | Aprobada.                                                                                                            |
| Configuración Docker Compose con secretos de prueba | Aprobada.                                                                                                            |
| Auditoría de dependencias de producción             | 0 vulnerabilidades reportadas por npm audit.                                                                         |
| Construcción Docker local                           | Pendiente únicamente porque el daemon Docker local no estaba activo. Coolify realizará la construcción al desplegar. |

## 4. Pagos, cobranzas y solvencia

El módulo financiero permite controlar el ciclo completo de cargos, pagos, ajustes, comprobantes y estado de cuenta. Está pensado para que Finanzas conserve la validación de operaciones y el estudiante tenga visibilidad de su saldo.

| Flujo                    | Disponibilidad                        | Control                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transferencia / depósito | Disponible                            | El estudiante reporta evidencia; Finanzas aprueba o rechaza y se genera recibo al aprobar.           |
| Registro por Finanzas    | Disponible                            | Se registra pago por transferencia, depósito, efectivo o tarjeta contra un cargo.                    |
| Becas / descuentos       | Disponible                            | Ajustes con motivo y recálculo del saldo antes de cobrar.                                            |
| Stripe Checkout          | Implementado, desactivado por defecto | Redirección a Stripe; webhook valida firma, antigüedad, monto y unicidad antes de registrar el pago. |
| Tarjeta demo             | Solo desarrollo                       | No procesa tarjetas reales y se deshabilita automáticamente en producción.                           |

### Pago con tarjeta: posición recomendada

La integración con Stripe está preparada técnicamente, pero debe activarse solo después de que la universidad cuente con su propia cuenta Stripe, credenciales de producción y una prueba de conciliación. El formulario de tarjeta se procesa en Stripe Checkout; la plataforma no necesita almacenar números de tarjeta en ese flujo.

- La sesión de pago se crea solo para el cargo del estudiante autenticado y por el saldo vigente.
- El webhook exige firma HMAC válida, acepta una ventana de reloj limitada y evita duplicar pagos.
- El monto recibido se compara contra el saldo calculado antes de registrar la transacción.
- El pago genera comprobante, actualiza el estado del cargo y notifica al estudiante.

**Configuración para Stripe:** Definir `PAYMENT_PROVIDER=stripe`, `STRIPE_SECRET_KEY`, `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` y `APP_URL`; después registrar en Stripe la URL pública `/api/finances/stripe/webhook`. Mantener el proveedor en disabled hasta completar la validación institucional.

# 5. Propuesta de implementación

La venta e implementación puede estructurarse por etapas, reduciendo riesgo y permitiendo validación institucional temprana.

| Fase                   | Entregables sugeridos                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Diagnóstico         | Levantamiento de procesos, definición de roles, datos a migrar, dominio, correo y responsables.             |
| 2. Configuración       | Despliegue en Coolify, dominio HTTPS, secretos, SMTP, parámetros institucionales y carga de catálogos.      |
| 3. Datos y pruebas     | Migración o carga inicial, pruebas por área, validación de respaldos, revisión de seguridad y aceptación.   |
| 4. Capacitación        | Sesiones para Administración, Registro, Finanzas, Docentes, Soporte y estudiantes.                          |
| 5. Salida a producción | Cambio de contraseñas temporales, MFA administrativo, monitoreo, soporte de arranque y plan de incidencias. |
| 6. Evolución           | Integraciones institucionales, Google Classroom, Stripe, reportes adicionales y mejoras por prioridades.    |

## Requisitos de la universidad

- Dominio institucional y responsable técnico para DNS/HTTPS.
- Servidor Hostinger con Coolify o infraestructura equivalente y política de respaldo.
- Credenciales SMTP institucionales y responsables de cada área funcional.
- Decisión sobre migración de datos, retención documental y modelo de soporte.
- Para tarjeta: cuenta Stripe institucional y proceso de conciliación definido por Finanzas.

**Conclusión:** La versión está lista para ser desplegada en Coolify una vez cargadas las variables de producción. Se corrigió el empaquetado de la imagen para incluir su verificación de entorno. Antes de abrirla a usuarios finales, corresponde validar el despliegue creado por Coolify, el correo, las copias de seguridad y, si aplica, el flujo de pagos real.

Documento preparado para presentación institucional. La información de capacidades corresponde a la revisión del código y configuración del proyecto actual.